HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE :	TUSAŞ Lift Up
GÖREV:	Özet
TARİH:	20.03.2026

YÖNTEM

1. Hikayenin Başlangıcı: Kübik İnterpolasyon Nedir?
Elinde bir kağıt var ve üzerinde uçağın test uçuşundan gelen 10 tane nokta (veri) var.

Eğer bu noktaları eline bir cetvel alıp dümdüz çizersen, noktaların birleştiği yerlerde sivri köşeler oluşur. Buna Doğrusal (Lineer) İnterpolasyon denir. Ama sen bu sivri köşeleri istemiyorsun. Çünkü otopilot o köşeye gelince ne yapacağını şaşırır. Eline esnek, bükülebilir bir plastik çubuk alıyorsun (buna İngilizcede Spline denir) ve bu çubuğu noktaların arasından geçirerek kıvırıyorsun. Noktalardan geçerken hiçbir keskin köşe oluşmuyor, ip gibi pürüzsüz akıyor.

İşte bu pürüzsüzlüğü sağlayan matematiğe Kübik Spline İnterpolasyonu denir. Matematiksel olarak bunu yapabilmek için her noktanın sağındaki ve solundaki eğimin (türevlerin) birbirine eşit olması gerekir.

2. Sorun Başlıyor: Matris Sistemi Devreye Giriyor
Eğimleri birbirine eşitlemek için matematiksel denklemler yazmaya başlarsın. 10 nokta için 10 denklem, 1000 nokta için 1000 denklem ortaya çıkar. Bu kadar denklemi alt alta yazıp çözmek imkansızdır. Bu yüzden bilgisayarlar bu denklemleri devasa bir tabloya hapsederler. Bütün denklemlerin bir kutuya konup tek bir nesne haline getirilmesine Matris Sistemi diyoruz.

3. Matrisin Şekli: Tridiagonal Matris
Şimdi çok önemli bir detay var: Esnek çubuğu (spline) bükerken, 50. noktanın eğimi sadece yanındaki 49. ve 51. noktayı ilgilendirir. 50. nokta, gidip de 10. noktadaki bükülmeyi umursamaz. Herkes sadece sağındaki ve solundaki komşusuyla ilgilendiği için, o devasa matrisin (tablonun) içi sıfırlarla dolar. Sadece orta kısımda, çaprazlama inen 3 şerit halinde sayılar kalır (kendi, sağ komşusu, sol komşusu). İçi bomboş, sadece ortasında 3 şerit halinde sayı olan bu özel tabloya Tridiagonal Matris diyoruz.

4. Çözüm Stratejisi: LU Ayrıştırması
Bilgisayar bu tabloyu (matrisi) çözmek zorundadır ama o 3 şerit bile kendi içinde karmaşıktır. Bilgisayar "Bunu böyle tek parça çözemem, parçala ve fethet yapmalıyım" der. Matrisi; biri sadece alt tarafı dolu (Lower), diğeri sadece üst tarafı dolu (Upper) iki basit matrise ayırır. Bu parçalama işlemine LU Ayrıştırması denir. Amacı, zor bir problemi zincirleme çözülecek iki basit probleme çevirmektir.

5. Final Silahı: Thomas Algoritması
LU ayrıştırması harika bir taktiktir ama standart hali biraz yavaştır. Bilgisayar bakar ve der ki: "Zaten bu matris Tridiagonal (içi boş). Benim uzun uzun LU yapmama gerek yok. Sadece o 3 şeritteki sayıları kullanarak, yukarıdan aşağı inip, sonra aşağıdan yukarı çıkarak (ileri ve geri adımlar) bunu saniyeler içinde çözerim!" İşte LU ayrıştırmasının, o içi boş Tridiagonal matrislere özel olarak kısaltılmış, hızlandırılmış ve hileli versiyonuna Thomas Algoritması denir.